

Tasas efectivas y compuestas

¿Cómo se cotizan las tasas de interés?



Por tradición, por legislación o de formas engañosas

INVERTIR AL 10% ANUAL

$$V_f = V_a (1 + i)^n$$
$$V_f = 1 (1 + 0,1)^1$$

$$V_f = 1,10$$

GANAN 10% ANUAL

\$1,00



INVERTIR AL 5% CADA 6 MESES

$$V_f = V_a (1 + i)^n$$
$$V_f = 1 (1 + 0,05)^2$$

$$V_f = 1,1025$$

GANAN 10,25% ANUAL

TASA COTIZADA O DECLARADA

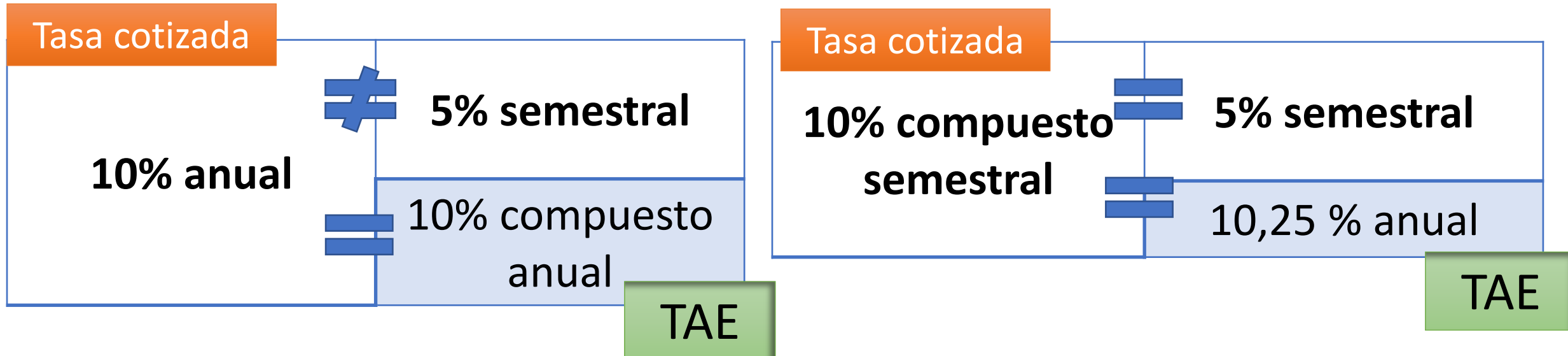
TASA REAL (EFECTIVA ANUAL)

Tasa de interés declarada o cotizada

Es la tasa de interés expresada en términos del pago de interés que se hace cada periodo.

Tasa efectiva anual TAE

Es la tasa de interés expresada como si el interés se hiciera compuesto una vez al año.



Tasa de interés declarada, estipulada o cotizada	Tasa por periodo	TAE $TAE = \left(1 + \frac{Tasa\ cotizada}{m}\right)^m - 1$
Banco A: 15% Compuesto por día		
Banco B: 15,5% compuesto por trimestre		
Banco C: 16% compuesto por año		

Tasa de interés declarada o cotizada	Tasa por periodo	TAE $TAE = \left(1 + \frac{Tasa\ cotizada}{m}\right)^m - 1$
Banco A: 15% Compuesto por día	$\frac{0,15}{365} = 0,000411$ 0,0411% por día	$TAE = \left(1 + \frac{0,15}{365}\right)^{365} - 1$ 16,18% anual
Banco B: 15,5% compuesto por trimestre		
Banco C: 16% compuesto por año		

Tasa de interés declarada o cotizada	Tasa por periodo	TAE $TAE = \left(1 + \frac{Tasa\ cotizada}{m}\right)^m - 1$
Banco A: 15% Compuesto por día	$\frac{0,15}{365} = 0,000411$ 0,0411% por día	$TAE = \left(1 + \frac{0,15}{365}\right)^{365} - 1$ 16,18% anual
Banco B: 15,5% compuesto por trimestre	$\frac{0,155}{4} = 0,03875$ 3,875% por trimestre	$TAE = \left(1 + \frac{0,155}{4}\right)^4 - 1$ 16,42% anual
Banco C: 16% compuesto por año	$\frac{0,16}{1} = 0,16$ 16% por año	$TAE = \left(1 + \frac{0,16}{1}\right)^1 - 1$ 16 % anual

ejercicio

Por ejemplo, suponga que a una persona le ofrecen 12% compuesto al mes. En este caso, el interés se compone 12 veces al año; de manera que m es 12. Usted puede calcular la tasa efectiva como:

$$\begin{aligned}\text{TAE} &= [1 + (\text{tasa cotizada}/m)]^m - 1 \\ &= [1 + (.12/12)]^{12} - 1 \\ &= 1.01^{12} - 1 \\ &= 1.126825 - 1 \\ &= 12.6825\%\end{aligned}$$

Un banco ofrece 12% compuesto trimestralmente. Si usted deposita 100 dólares en una cuenta, ¿cuánto tendrá al final de un año?

POR PERIODOS

$$\frac{0,12}{4} = 0,03$$

3% por trimestre

Tasa real por periodo

$$V_f = V_a (1 + i)^n$$

$$V_f = 100 (1 + 0,03)^4$$

$$V_f = 112,55$$

Ambos cálculos deben dar la misma respuesta, en conclusión se debe usar siempre la tasa **real o efectiva**

POR AÑO

$$TAE = \left(1 + \frac{0,12}{4}\right)^4 - 1$$

12,55% anual

Tasa efectiva anual

$$V_f = V_a (1 + i)^n$$

$$V_f = 100 (1 + 0,1255)^1$$

$$V_f = 112,55$$

Como prestamista, usted sabe que en realidad quiere ganar 18% sobre un préstamo particular. Quiere cotizar una tasa que ofrezca un interés compuesto mensual.

¿Qué tasa va a cotizar?

$$TAE = \left(1 + \frac{Tasa\ cotizada}{m}\right)^m - 1$$

$$0,18 = \left(1 + \frac{Tasa\ cotizada}{12}\right)^{12} - 1$$

$$Tasa\ cotizada = 16,68\% \text{ compuesto mensual}$$

Tasa porcentual anual

TPA

Es la tasa de interés que se cobra por periodo, multiplicada por el número de periodos por año.

Es la tasa anual que se cobra por los préstamos o las ganancias obtenidas a través de una inversión, y se expresa como un porcentaje del costo anual real

Incluye cualquier cargo o costo adicional asociado con la transacción pero no toma en cuenta la capitalización.

Por ley, las compañías de tarjetas de crédito y los emisores de préstamos deben mostrar a los clientes la TPA para facilitar una comprensión de las tasas reales aplicables a sus acuerdos. Las compañías de tarjetas de crédito están autorizadas a anunciar las tasas de interés mensualmente, pero también están obligadas a declarar claramente la TPA a los clientes antes de firmar cualquier acuerdo

Tasa porcentual anual

TPA

¿una TPA es una tasa anual efectiva?



También es una
tasa cotizada o
declarada

TPA = Tasa de interés por periodo x número de periodos

Tasa de interés declarada o cotizada	Tasa por periodo	TAE $TAE = (1 + \frac{Tasa\ cotizada}{m})^m - 1$	TPA
Banco B: 15,5% compuesto por trimestre	$\frac{0,155}{4} = 0,03875$ 3,875% por trimestre	$TAE = (1 + \frac{0,155}{4})^4 - 1$ 16,42% anual	$0,03875 \times 4 = 0,155$ 15,5% porcentual anual

Según el emisor de que se trate, un contrato típico de una tarjeta de crédito cotiza una tasa de interés de 18% de la TPA. Se requieren pagos mensuales.

¿Cuál es la tasa de interés verdadera que usted paga sobre esa tarjeta de crédito?

Tasa de interés declarada o TPA	Tasa por periodo	TAE $TAE = (1 + \frac{Tasa\ cotizada}{m})^m - 1$
18%	$\frac{0,18}{12} = 0,015$ 1,5 % por mes	$TAE = (1 + \frac{0,18}{12})^{12} - 1$ 19,56 % anual

Taller

Tasa estipulada	Periodos de capitalización	Tasa efectiva
8%	Trimestral	
16	Mensual	
12	Diaria	
15	Infinito	

Tasa estipulada	Periodos de capitalización	Tasa efectiva
	Semestral	8.6%
	Mensual	19.8
	Semanal	9.4
	Infinito	16.5